



北京大学
PEKING UNIVERSITY

School of Mechanics and
Engineering Science (MES)
力学与工程科学学院

计算方法 (00330050)

第 13 讲 数据拟合与函数逼近 (非线性数据拟合：神经网络视角，函数逼近)

袁子峰 长聘副教授

北京大学 应用物理与技术研究中心
北京大学 力学与工程科学学院 科学计算与工程智能系

2026 年 5 月 8 日 (周五, 3-4 节课)



非线性数据拟合：神经网络视角

函数逼近

问题简介

最佳平方逼近

正交多项式

PADÉ 有理多项式逼近

非线性数据拟合：神经网络视角



- 采用“最小二乘法”的思想，对数据 (x_i, y_i) 进行多项式拟合，其局限性为：
 - ▷ 一般适用于低阶多项式拟合函数；
 - ▷ 对于高阶多项式，会引入过拟合、数值不稳定等特征；

非线性数据拟合：神经网络视角



- 采用“最小二乘法”的思想，对数据 (x_i, y_i) 进行多项式拟合，其局限性为：
 - ▷ 一般适用于低阶多项式拟合函数；
 - ▷ 对于高阶多项式，会引入过拟合、数值不稳定等特征；
- 能否让模型自动从数据中学习合适的非线性映射，但同时继续使用最小二乘作为误差的一种度量？

非线性数据拟合：神经网络视角

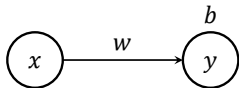


- 采用“最小二乘法”的思想，对数据 (x_i, y_i) 进行多项式拟合，其局限性为：
 - ▷ 一般适用于低阶多项式拟合函数；
 - ▷ 对于高阶多项式，会引入过拟合、数值不稳定等特征；
- 能否让模型自动从数据中学习合适的非线性映射，但同时继续使用最小二乘作为误差的一种度量？
- 能否让模型能够“有序”地复杂化，以应对大数据规模下的复杂输入-输出近似？

非线性数据拟合：神经网络视角



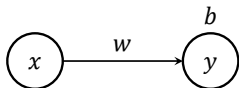
- 考虑最简单的拟合形式： $y = wx + b$ ，我们将其表示成如下（有向）图结构：



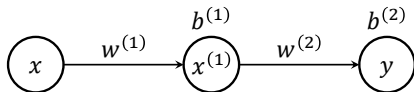
非线性数据拟合：神经网络视角



- 考虑最简单的拟合形式： $y = wx + b$ ，我们将其表示成如下（有向）图结构：



- 如果我们想“有序地扩张”这个（有向）图结构：



即： $y = w^{(2)}x^{(1)} + b^{(2)} = w^{(2)}(w^{(1)}x + b^{(1)}) + b^{(2)}$ ，与 $y = wx + b$ 无区别。

非线性数据拟合：神经网络视角¹



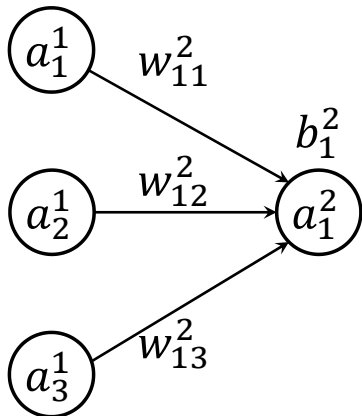
- **前馈神经网络** (feed forward neural network, FFNN) 是典型的深度学习模型.
- 前馈神经网络的目标是采用函数 $f(x; \theta)$ 来**近似某个函数** f^* , 这里 θ 是需要学习的参数.
- 这个模型被称为是**前向**的, 是因为信息通过输入 x 到输出 y , 其中没有**反馈** (feedback) 机制.

¹ 本小节参考了论文 Shaoqiang Tang and Yang Yang. "Why neural networks apply to scientific computing", Theoretical and Applied Mechanics Letters 11 (2021): 100242. 以及书籍 **深度学习**, [美] Ian Goodfellow, [加] Yoshua Bengio, Aaron Courville, 中国工信出版集团, 人民邮电出版社

非线性数据拟合：神经网络视角



- 在前馈神经网络 FFNN 中, 需要定义两种函数: (1) 仿射函数 (affine function); (2) 非线性激活函数 (nonlinear activation function).
- 例如, 如右图所示的基本网络结构, a_1^1, a_2^1, a_3^1 为输入神经元, a_1^2 为输出神经元. 这里上标表示**深度**或者**层数**, 下标表示单层中神经元的编号.
- $w_{11}^2, w_{12}^2, w_{13}^2$ 为权重, b_1^2 为偏移值. 权重下标分别为相邻层两个神经元编号, 上标表示传递至的深度编号.





- 输入输出的关系定义为

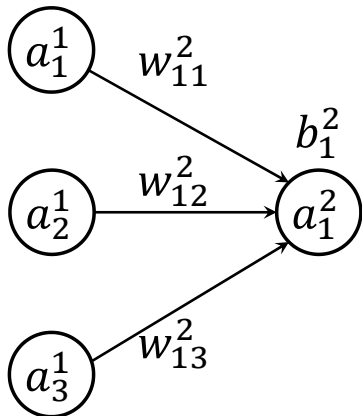
$$a_1^2 = \sigma(w_{11}^2 a_1^1 + w_{12}^2 a_2^1 + w_{13}^2 a_3^1 + b_1^2) \quad (13.1)$$

这里 $\sigma(z)$ 可以是 Sigmoid 函数, 定义为

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + \exp\{-z\}} \in (0, 1) \quad (13.2)$$

并且

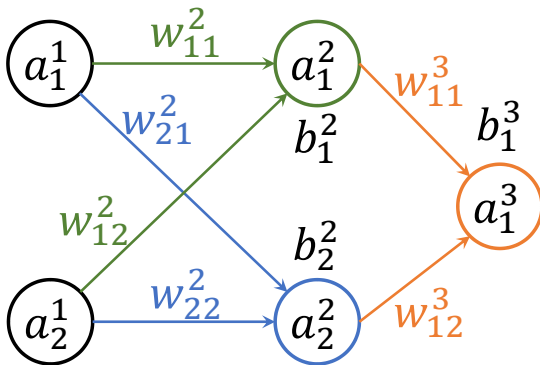
$$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z)) \quad (13.3)$$



非线性数据拟合：神经网络视角



- 随着层数数量与神经元数量的增加, 从输入到输出形成了复合函数形式的拟合函数. 例如, 下图的结构中神经元 a_1^3 与输入神经元 a_1^1, a_2^1 的函数关系就需要用复合函数表达.





- 写成:

$$\begin{aligned} a_1^3 &= \sigma(w_{11}^3 a_1^2 + w_{12}^3 a_2^2 + b_1^3) \\ &= \sigma(w_{11}^3 \sigma(w_{11}^2 a_1^1 + w_{12}^2 a_2^1 + b_1^2) + w_{12}^3 \sigma(w_{21}^2 a_1^1 + w_{22}^2 a_2^1 + b_2^2) + b_1^3) \end{aligned} \quad (13.4)$$

- 对于拟合函数, 可以定义残差函数

$$\mathcal{L}(\{w_{jk}^l, b_j^l\}) \equiv \sum_{s=1}^N [\mathbf{y}_s - f(\mathbf{x}_s; \{w_{jk}^l, b_j^l\})]^2 \quad (13.5)$$

于是, 需要根据大量的数据 $(\mathbf{x}_s, \mathbf{y}_s)$ 对参数 $\{w_{jk}^l, b_j^l\}$ 进行训练矫正.



非线性数据拟合：神经网络视角

函数逼近

问题简介

最佳平方逼近

正交多项式

PADÉ 有理多项式逼近



非线性数据拟合：神经网络视角

函数逼近

问题简介

最佳平方逼近

正交多项式

PADÉ 有理多项式逼近

问题简介——从误差函数 $\operatorname{erf}(x)$ 说起



- 误差函数起源于 GAUSS 对测量误差分布的研究。当时人们发现，描述误差概率的正态分布积分无法用初等函数表达，于是定义了专门的积分形式

$$\operatorname{erf}(x) \equiv \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp\{-t^2\} dt \quad (13.6)$$

以及其补函数

$$\operatorname{erfc}(x) \equiv 1 - \operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty \exp\{-t^2\} dt \quad (13.7)$$

- 一般可以只考察 $x \geq 0$ 的情形；若 $x < 0$ ，可以通过 $\operatorname{erf}(x) = -\operatorname{erf}(-x)$ 和 $\operatorname{erfc}(x) = 2 - \operatorname{erfc}(-x)$ 进行计算。

问题简介——从误差函数 $\text{erf}(x)$ 说起



- 如何数值上计算误差函数 $\text{erf}(x)$ 的值？
 - ▷ 方法 1: $x = 0$ 处的**TAYLOR 展开**;
 - ▷ 方法 2: 无穷远处的**渐进展开** (asymptotic expansion);
 - ▷ 方法 3: 多项式逼近;
 - ▷ 方法 4: PADÉ 有理多项式逼近。

问题简介——从误差函数 $\operatorname{erf}(x)$ 说起



- $\operatorname{erf}(x)$ 在 $x = 0$ 处的 TAYLOR 展开可以通过被积函数 $\exp\{-t^2\}$ 的 TAYLOR 级数

$$\exp\{-t^2\} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} t^{2n} \quad (13.8)$$

进行逐项积分得到

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)} x^{2n+1} \quad (13.9)$$

- 这个级数的收敛半径为无穷大，但数值计算中会进行截断，得到一个有限项的多项式函数。

问题简介——从误差函数 $\operatorname{erf}(x)$ 说起

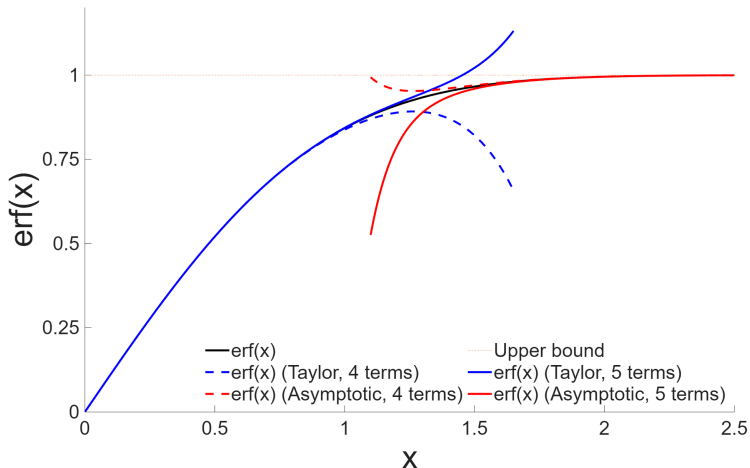


- 此外，还可以从渐进分析的角度获得 $x \rightarrow +\infty$ 时的渐进展开表达式：

$$\operatorname{erf}(x) = 1 - \frac{\exp\{-x^2\}}{x\sqrt{\pi}} \left[1 - \frac{1}{2x^2} + \frac{1 \cdot 3}{(2x^2)^2} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{(2x^2)^3} + \cdots \right]. \quad (13.10)$$

- TAYLOR 展开：固定 x ，令展开项 $n \rightarrow \infty$ ；
- 渐进展开：固定展开项 n ，令 $x \rightarrow \infty$ 。

问题简介——从误差函数 $\text{erf}(x)$ 说起





非线性数据拟合：神经网络视角

函数逼近

问题简介

最佳平方逼近

正交多项式

PADÉ 有理多项式逼近



- 考虑这样一个问题：

设 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的一个函数，定义 $\mathbb{P}_m$ 表示不超过 m 次的多项式集合，**最佳平方逼近多项式函数** $\varphi(x)$ 定义为

$$\varphi(x) = \operatorname{Arg} \min_{\psi(x) \in \mathbb{P}_m} \int_a^b (\psi(x) - f(x))^2 dx \quad (13.11)$$



- 设 $\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x)\}$ 是 $\mathbb{P}_m$ 的一组线性无关的基函数, 从而对 $\varphi(x) \in \mathbb{P}_m$ 都可以唯一地写成

$$\varphi(x) = a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) + \cdots + a_m\varphi_m(x) \quad (13.12)$$

- 从而平方误差值可以写成

$$F(a_0, a_1, \dots, a_m) = \int_a^b \left[a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) + \cdots + a_m\varphi_m(x) - f(x) \right]^2 dx \quad (13.13)$$



- 最佳平方逼近问题对应的驻点条件为

$$\frac{\partial F}{\partial a_i} = 0, \quad i = 0, 1, \dots, k \quad (13.14)$$

即

$$\sum_{j=0}^m \left[\underbrace{\int_a^b \varphi_i(x) \varphi_j(x) dx}_{\equiv A_{ij}} \right] a_j = \underbrace{\int_a^b f(x) \varphi_i(x) dx}_{\equiv b_i}, \quad i = 0, 1, \dots, k \quad (13.15)$$



- 如果可以通过构造合适的基函数 $\varphi_i(x)$, 使得

$$\int_a^b \varphi_i(x) \varphi_j(x) dx = 0, \quad i \neq j \quad (13.16)$$

那么我们就可以不通过求解线性方程组获得系数 a_i 。

- 此时 $\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x)\}$ 组成了区间 $[a, b]$ 上的**正交函数系**。



- 如果可以通过构造合适的基函数 $\varphi_i(x)$, 使得

$$\int_a^b \varphi_i(x) \varphi_j(x) dx = 0, \quad i \neq j \quad (13.16)$$

那么我们就可以不通过求解线性方程组获得系数 a_i 。

- 此时 $\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x)\}$ 组成了区间 $[a, b]$ 上的**正交函数系**。
- 最佳平方逼近问题可以推广到包含权函数 $\omega(x)$ 的情形。



定义 13.1 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $\varphi_i(x), i = 0, 1, \dots, m$ 为定义在 $[a, b]$ 上的一组线性无关的连续函数. $\mathcal{H} = \text{span}\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_m\}$. 如果函数

$$\varphi(x) = a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) + \dots + a_m\varphi_m(x) \quad (13.17)$$

使得

$$\begin{aligned} F(a_0, a_1, \dots, a_m) &= \int_a^b \omega(x) \left[f(x) - \sum_{k=0}^m a_k \varphi_k(x) \right]^2 dx \\ &= \min_{\psi \in \mathcal{H}} \int_a^b \omega(x) [f(x) - \psi(x)]^2 dx \end{aligned} \quad (13.18)$$

其中 $\omega(x)$ 为权函数, 则称 $\varphi(x)$ 为函数 $f(x)$ 在 $\mathcal{H}$ 中关于权函数 $\omega(x)$ 的**最佳平方逼近函数**.

最佳平方逼近



- 特别地, 如果 $\varphi_k(x)$ 为 k 次多项式 ($k = 0, 1, \dots, m$), 则 $\varphi(x)$ 称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上关于权函数 $\omega(x)$ 的 m 次**最佳平方逼近多项式**或者**最小二乘逼近多项式**.



- 特别地, 如果 $\varphi_k(x)$ 为 k 次多项式 ($k = 0, 1, \dots, m$), 则 $\varphi(x)$ 称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上关于权函数 $\omega(x)$ 的 m 次**最佳平方逼近多项式**或者**最小二乘逼近多项式**.
- 与离散的情况类似, 根据多元函数取极值的必要条件, 得到:

$$\frac{\partial F}{\partial a_j} = -2 \int_a^b \omega(x) \left[f(x) - \sum_{k=0}^m a_k \varphi_k(x) \right] \varphi_j(x) dx = 0, \quad j = 0, 1, \dots, m$$

(13.19)



- 得到类似的矩阵形式的线性代数方程组:

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_m) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\varphi_m, \varphi_0) & (\varphi_m, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_m, \varphi_m) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f, \varphi_0) \\ (f, \varphi_1) \\ \vdots \\ (f, \varphi_m) \end{bmatrix} \quad (13.20)$$

其中

$$(\varphi, \psi) \equiv \int_a^b \omega(x) \varphi(x) \psi(x) dx \quad (13.21)$$



定理 13.1 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,

$$\varphi(x) = \sum_{k=0}^m a_k \varphi_k(x) \quad (13.22)$$

是 $f(x)$ 在 $\mathcal{H}$ 上关于权函数 $\omega(x)$ 的最佳平方逼近函数的充要条件是

$$(f - \varphi, \varphi_j) = 0, \quad j = 0, 1, \dots, m \quad (13.23)$$



例题 13.1 求函数 $f(x) = \exp\{x\}$ 在区间 $[-1, +1]$ 上的线性和 2 次最佳平方逼近多项式.

解: 考虑线性最佳平方逼近多项式:

$$\varphi_1(x) = \begin{bmatrix} a_0 & a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ x \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} a_0 & a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0(x) \\ P_1(x) \end{bmatrix} \quad (\text{例13.1-1})$$

计算

$$\begin{aligned} (P_0, P_0) &= 2, & (P_0, P_1) &= 0, & (P_0, f) &= e - 1/e \approx 2.3504 \\ (P_1, P_0) &= 0, & (P_1, P_1) &= 2/3, & (P_1, f) &= 2/e \approx 0.7358 \end{aligned} \quad (\text{例13.1-2})$$



解: (续) 求解线性方程组, 得到系数 $a_0 \approx 1.1752$, $a_1 \approx 1.1037$.

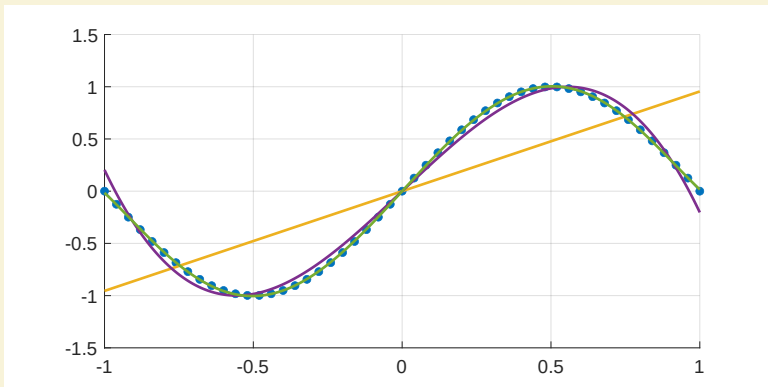
$$\varphi_1(x) = 1.1752 + 1.1037x \quad (\text{例13.1-3})$$

类似地, 可以得到二次多项式的最佳平方逼近函数为

$$\varphi_2(x) = 0.9963 + 1.1037x + 0.5368x^2 \quad (\text{例13.1-4})$$

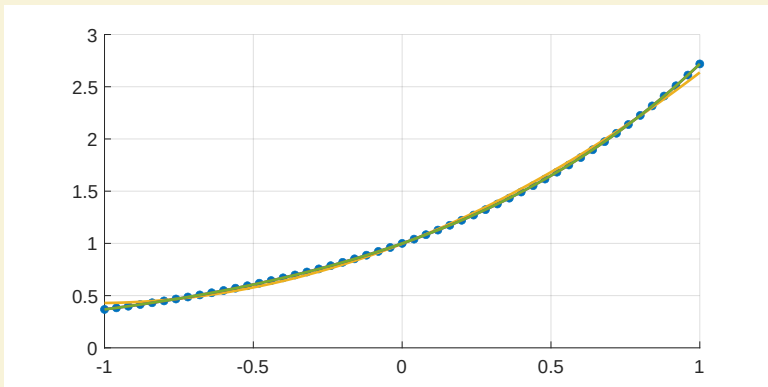


例题 13.2 采用 LEGENDRE 正交多项式对 $f(x) = \sin(\pi x)$, $x \in [-1, +1]$ 进行插值得到如下结果:





例题 13.3 采用 LEGENDRE 正交多项式对 $f(x) = \exp\{x\}$, $x \in [-1, +1]$ 进行插值得到如下结果:





非线性数据拟合：神经网络视角

函数逼近

问题简介

最佳平方逼近

正交多项式

PADÉ 有理多项式逼近



定义 13.2 如果函数系 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x), \dots$ 满足

$$(\varphi_j, \varphi_k) = \int_a^b \omega(x) \varphi_j(x) \varphi_k(x) dx = \begin{cases} 0, & j \neq k \\ \alpha_k > 0, & j = k \end{cases} \quad j, k = 0, 1, 2, \dots \quad (13.24)$$

则称此函数系为区间 $[a, b]$ 上关于权函数 $\omega(x)$ 的**正交函数系**.

特别地, 若 $\alpha_k = 1, k = 0, 1, 2, \dots$, 则称其为**标准正交函数系**.



- 例如, 三角函数系 $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$ 就是区间 $[-\pi, \pi]$ 上关于权函数 $\omega(x) = 1$ 正交函数系.



- 例如, 三角函数系 $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$ 就是区间 $[-\pi, \pi]$ 上关于权函数 $\omega(x) = 1$ 正交函数系.
- 正交函数系具有如下性质:

定理 13.3 区间 $[a, b]$ 上关于权函数 $\omega(x)$ 的正交函数系 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 线性无关.

证明: 用**反证法**. 假设正交函数系 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 线性相关, 即存在**不全为零**的实数 $c_0, c_1, \dots, c_n$ 使得

$$c_0\varphi_0(x) + c_1\varphi_1(x) + \dots + c_n\varphi_n(x) = 0, \quad x \in [a, b] \quad (13.25)$$



证明 (续.): 不妨设 $c_i \neq 0$, 则将 $\omega(x)\varphi_i(x)$ 乘以 **式. (13.25)**, 并在区间 $[a, b]$ 上积分, 得到:

$$c_0(\varphi_0, \varphi_i) + c_1(\varphi_1, \varphi_i) + \cdots + c_n(\varphi_n, \varphi_i) = c_i(\varphi_i, \varphi_i) = 0 \quad (13.26)$$

由于 $(\varphi_i, \varphi_i) > 0$, 得到 $c_i = 0$, 矛盾!

因此, $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \cdots, \varphi_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 线性无关.



定义 13.3 如果正交函数系 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 均为代数多项式, 则称其为 **正交多项式系**.

定理 13.4 设 $\varphi_k(x), k = 0, 1, 2, \dots$ 是最高次项系数不为 0 的 k 次多项式, 则 $\{\varphi_k(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上关于权函数 $\omega(x)$ 的正交多项式系的**充要条件**是对任意至多 $k-1$ 次的多项式 $Q_{k-1}(x)$, 均有

$$(\varphi_k, Q_{k-1}) = \int_a^b \omega(x) \varphi_k(x) Q_{k-1}(x) dx = 0, \quad k = 1, 2, \dots \quad (13.27)$$



证明: 充分性 若对任意至多 $k-1$ 次多项式 $Q_{k-1}(x)$, 都有

$$(\varphi_k, Q_{k-1}) = \int_a^b \omega(x) \varphi_k(x) Q_{k-1}(x) dx = 0, \quad k = 1, 2, \dots \quad (13.28)$$

特别地, 对多项式 $\varphi_j(x)$, $j = 0, 1, \dots, k-1$, 有

$$\int_a^b \omega(x) \varphi_k(x) \varphi_j(x) dx = 0 \quad \Rightarrow \quad (\varphi_k, \varphi_j) = 0 \quad (13.29)$$

另一方面, 由 $\varphi_k(x)$ 的最高次项系数不为 0 可得 $\varphi_k^2(x) \geq 0$ 且 $\varphi_k(x)$ 不恒等于 0.



证明 (续.): 充分性 因此:

$$(\varphi_k(x), \varphi_k(x)) = \int_a^b \omega(x) \varphi_k^2(x) dx > 0 \quad (13.30)$$

得到 $\{\varphi_k(x)\}$ 为正交多项式系.

必要性 设 $\{\varphi_k(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上关于权函数 $\omega(x)$ 的正交多项式系, 根据 **定理. 13.2**, $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_{k-1}(x)$ 在 $[a, b]$ 上线性无关, 因而任一至多 $k-1$ 次多项式 $Q_{k-1}(x)$ 均能表示成它们的线性组合.



证明 (续.): 必要性 即存在唯一的系数 $\{b_j\}$ 使得

$$Q_{k-1}(x) = \sum_{j=0}^{k-1} b_j \varphi_j(x) \quad (13.31)$$

于是

$$\begin{aligned} \int_a^b \omega(x) \varphi_k(x) Q_{k-1}(x) dx &= \int_a^b \omega(x) \varphi_k(x) \left[\sum_{j=0}^{k-1} b_j \varphi_j(x) \right] dx \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} b_j \int_a^b \omega(x) \varphi_k(x) \varphi_j(x) dx = 0 \end{aligned} \quad (13.32)$$



定理 13.5 按照以下方式定义的多项式集合 $\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$ 是区间 $[a, b]$ 上关于权函数 $\omega(x) \geq 0$ ($\omega(x)$ 不全为 0) 的正交函数族:

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = 1 \\ \varphi_1(x) = x - \alpha_1 \\ \varphi_k(x) = (x - \alpha_k)\varphi_{k-1}(x) - \beta_k\varphi_{k-2}(x), \quad k = 2, 3, \dots, n \end{cases} \quad (13.33)$$

其中

$$\alpha_k = \frac{(x\varphi_{k-1}, \varphi_{k-1})}{(\varphi_{k-1}, \varphi_{k-1})}, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad \beta_k = \frac{(x\varphi_{k-1}, \varphi_{k-1})}{(x\varphi_{k-2}, \varphi_{k-2})}, \quad k = 2, 3, \dots, n \quad (13.34)$$



- 按照 **定理. 13.5** 构造正交多项式的方法称为 GRAM-SCHMIDT 方法.



- 对于 $x \in [-1, +1]$, LEGENDRE 多项式定义为

$$P_n(x) \equiv \frac{1}{2^n \cdot n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n], \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (13.35)$$

LEGENDRE 多项式具有如下性质:

- ▷ 对于权函数 $w(x) = 1$ 具有正交性:

$$\int_{-1}^{+1} P_n(x) P_m(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ 2/(2n+1), & m = n \end{cases}, \quad m, n = 0, 1, 2, \dots \quad (13.36)$$



- LEGENDRE 多项式具有如下性质 (续):

- ▷ 奇偶性

$$P_n(-x) = (-1)^n P_n(x), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (13.37)$$

- ▷ 递推关系:

$$P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1} x P_n(x) - \frac{n}{n+1} P_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots \quad (13.38)$$

前两项为: $P_0(x) = 1, P_1(x) = x$.



- 对于 $x \in [-1, +1]$, Chebyshev 多项式定义为

$$T_n(x) \equiv \cos(n \arccos x), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (13.39)$$

Chebyshev 多项式具有如下性质:

- ▷ 对于权函数 $w(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$ 具有正交性:

$$\int_{-1}^{+1} \frac{T_n(x) T_m(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi/2, & m = n \neq 0, \\ \pi, & m = n = 0 \end{cases} \quad m, n = 0, 1, 2, \dots \quad (13.40)$$



- Chebyshev 多项式具有如下性质 (续):

- ▷ 奇偶性

$$T_n(-x) = (-1)^n T_n(x), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (13.41)$$

- ▷ 递推关系

$$T_{n+1}(x) = 2x T_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots \quad (13.42)$$

前两项为: $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$.



- Chebyshev 多项式具有如下性质 (续):

▷ $T_n(x)$ 在区间 $[-1, +1]$ 上有 n 个不同的零点 x_k :

$$x_k = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (13.43)$$

▷ $T_n(x)$ 在区间 $[-1, +1]$ 上有 $n+1$ 个不同的极值点 $\hat{x}_k$:

$$\hat{x}_k = \cos \frac{k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n \quad (13.44)$$

使 $T_n(x)$ 交替取最大值 $+1$ 与最小值 -1 .

▷ $T_n(x)$ 的最高次幂系数为 2^{n-1} , $n = 1, 2, \dots$



- 对于 $x \in [0, +\infty)$, LAGUERRE 多项式定义为

$$L_n(x) \equiv \exp\{x\} \frac{d^n}{dx^n} (x^n \exp\{-x\}), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (13.45)$$

- LAGUERRE 多项式具有如下性质:

▷ 对于权函数 $w(x) = \exp\{-x\}$ 具有正交性:

$$\int_0^{+\infty} \exp\{-x\} L_n(x) L_m(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ (n!)^2, & m = n \end{cases}, \quad m, n = 0, 1, 2, \dots \quad (13.46)$$



- LAGUERRE 多项式具有如下性质 (续):

▷ 递推公式:

$$L_{n+1}(x) = (1 + 2n - x)L_n(x) - n^2 L_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots \quad (13.47)$$

其中 $L_0(x) = 1$, $L_1(x) = 1 - x$.



- 对于 $x \in (-\infty, +\infty)$, HERMITE 多项式定义为

$$H_n(x) \equiv (-1)^n \exp\{x^2\} \frac{d^n}{dx^n} \exp\{-x^2\}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (13.48)$$

- HERMITE 多项式具有如下性质:

▷ 对于权函数 $w(x) = \exp\{-x^2\}$ 具有正交性:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\{-x^2\} H_n(x) H_m(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ 2^n n! \sqrt{\pi}, & m = n \end{cases}, \quad m, n = 0, 1, 2, \dots \quad (13.49)$$



- HERMITE 多项式具有如下性质 (续):

▷ 递推公式:

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots \quad (13.50)$$

其中 $H_0(x) = 1$, $H_1(x) = 2x$.



- 考察采用 LEGENDRE 多项式 (取 4 项, 分别为 $P_0(\tilde{x}) = 1$ 、 $P_1(\tilde{x}) = \tilde{x}$ 、 $P_2(\tilde{x}) = (3\tilde{x}^2 - 1)/2$ 、 $P_3(\tilde{x}) = (5\tilde{x}^3 - 3\tilde{x})/2$) 对 $\text{erf}(x)$ 在区间 $[0, 2.5]$ 进行最佳平方逼近计算。

- 通过

$$x = \frac{b-a}{2}\tilde{x} + \frac{b+a}{2} = \frac{5}{4}\tilde{x} + \frac{5}{4}, \quad \Rightarrow \quad dx = \frac{5}{4}d\tilde{x} \quad (13.51)$$

将 $\tilde{x} \in [-1, +1]$ 映射至 $x \in [0, 2.5]$ 。

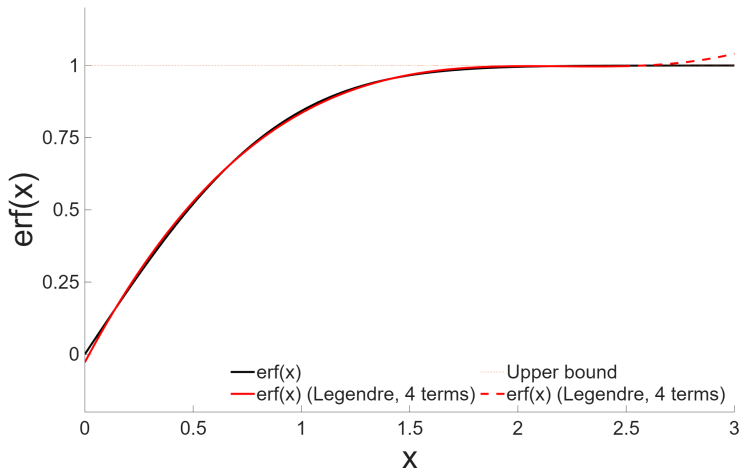
- 因此在区间 $[0, 2.5]$ 上的 LEGENDRE 多项式为 $P_0(x) = 1$ 、 $P_1(x) = 4x/5 - 1$ 、 $P_2(x) = (3(4x/5 - 1)^2 - 1)/2$ 、 $P_3(x) = (5(4x/5 - 1)^3 - 3(4x/5 - 1))/2$ 。



- 从而

$$\begin{aligned}\int_{x=0}^{x=2.5} P_n^2(x) dx &= \int_{\tilde{x}=-1}^{\tilde{x}=+1} P_n^2(\tilde{x}) \frac{5}{4} d\tilde{x} = \frac{5}{2(2n+1)}, \\ \int_0^{2.5} P_0(x) \text{erf}(x) dx &\approx 1.935882178523808, \\ \int_0^{2.5} P_1(x) \text{erf}(x) dx &\approx 0.364270973951245, \\ \int_0^{2.5} P_2(x) \text{erf}(x) dx &\approx -0.144625896016649, \\ \int_0^{2.5} P_3(x) \text{erf}(x) dx &\approx 0.027043271283217.\end{aligned}\tag{13.52}$$

$\text{erf}(x)$ 函数的正交多项式逼近





- 回顾: 经过函数表 $(x_i, y_i), i = 0, 1, \dots, n$ 的 n 次多项式插值的误差有如下估计:

$$R_n(x) = f(x) - \varphi_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_n(x) \quad (13.53)$$



- 回顾: 经过函数表 $(x_i, y_i), i = 0, 1, \dots, n$ 的 n 次多项式插值的误差有如下估计:

$$R_n(x) = f(x) - \varphi_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_n(x) \quad (13.53)$$

- 现在考虑这样一个问题:

在区间 $[a, b]$ 中, 如何挑选 $n+1$ 个点 x_i . 并且确定这些点对应的值 $y_i, i = 0, 1, \dots, n$, 使得插值多项式的误差最小?



- 将误差做如下不等式放缩:

$$|R_n(x)| \leq \frac{1}{(n+1)!} \max_{x \in [a,b]} |f^{(n+1)}(x)| \max_{x \in [a,b]} |\omega_n(x)| \quad (13.54)$$

- 因此, 将问题等价成: 确定 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的值, 使得 $\max_{x \in [a,b]} |\omega_n(x)|$ 最小.
- Chebyshev 多项式的性质能帮助确定节点的值.

Chebyshev 多项式与最佳 n 阶多项式插值



- 将问题中的区间 $[a, b]$ 映射到区间 $[-1, +1]$ 中, 通过

$$x_k = \frac{b-a}{2}\tilde{x}_k + \frac{b+a}{2} \quad (13.55)$$

将 $\tilde{x}_k \in [-1, +1]$ 映射至 $x_k \in [a, b]$.

Chebyshev 多项式与最佳 n 阶多项式插值



- 将问题中的区间 $[a, b]$ 映射到区间 $[-1, +1]$ 中, 通过

$$x_k = \frac{b-a}{2}\tilde{x}_k + \frac{b+a}{2} \quad (13.55)$$

将 $\tilde{x}_k \in [-1, +1]$ 映射至 $x_k \in [a, b]$.

- Chebyshev 多项式 $T_{n+1}(x)$ 在区间 $[-1, +1]$ 上有 $n+1$ 个零点:

$$\tilde{x}_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \quad k = 0, 1, \dots, n \quad (13.56)$$

- 同时, Chebyshev 多项式 $T_{n+1}(x)$ 在区间 $[-1, +1]$ 上有 $n+2$ 个极值点, 使得多项式依次获得极值 $+1$ 与 -1 .

Chebyshev 多项式与最佳 n 阶多项式插值



- 略去详细证明过程, 选择 Chebyshev 多项式 $T_{n+1}(x)$ 在区间 $[-1, +1]$ 上的零点为插值点 $\tilde{x}_k, k = 0, 1, \dots, n$, 得到如下极值条件

$$|\omega_n(x)| = 2^{-n} |T_{n+1}(x)| \leq 2^{-n} \quad (13.57)$$

于是

$$|R_n(x)| \leq \frac{\max_{x \in [a, b]} |f^{(n+1)}(x)|}{2^n (n+1)!} \quad (13.58)$$



例题 13.4 对于 $f(x) = x \exp\{x\}$, $x \in [0, 1.5]$. 选择 4 个点进行多项式插值.

计算等距节点以及根据 Chebyshev 多项式获得的最佳节点对应的插值多项式, 并比较误差大小.

解: 对于等距节点 $x_0 = 0, x_1 = 0.5, x_2 = 1.0, x_3 = 1.5$, 通过构造 Lagrange 多项式基函数, 获得 3 阶多项式:

$$\begin{aligned} P_3(x) &= l_0(x)f(0) + l_1(x)f(0.5) + l_2(x)f(1) + l_3(x)f(1.5) \\ &= 1.3875x^3 + 0.057570x^2 + 1.2730x \end{aligned} \quad (\text{例13.4-1})$$



解: (续) 利用 Chebyshev 多项式 $T_4(x)$ 获得其零点 $\tilde{x}_k = \cos(2k+1)\pi/8$, $k = 0, 1, 2, 3$, 于是得到插值节点:

$$\begin{aligned}\bar{x}_0 &= \frac{3}{4} + \frac{3}{4}\tilde{x}_0 = 1.44291, & \bar{x}_1 &= \frac{3}{4} + \frac{3}{4}\tilde{x}_1 = 1.03701 \\ \bar{x}_2 &= \frac{3}{4} + \frac{3}{4}\tilde{x}_2 = 0.46299, & \bar{x}_3 &= \frac{3}{4} + \frac{3}{4}\tilde{x}_3 = 0.05709\end{aligned}\quad (\text{例13.4-2})$$

再通过构造 LAGRANGE 多项式基函数, 获得 3 阶多项式:

$$\begin{aligned}\bar{P}_3(x) &= \bar{l}_0(x)f(1.44291) + \bar{l}_1(x)f(1.03701) \\ &\quad + \bar{l}_2(x)f(0.46299) + \bar{l}_3(x)f(0.05709) \\ &= 1.3811x^3 + 0.044652x^2 + 1.3031x - 0.014352\end{aligned}\quad (\text{例13.4-3})$$

Chebyshev 多项式与最佳 n 阶多项式插值



解: (续) 误差如下:

x	$f(x)$	$P_3(x)$	$ f(x) - P_3(x) $	$\bar{P}_3(x)$	$ f(x) - \bar{P}_3(x) $
0.15	0.1743	0.1969	0.0226	0.1868	0.0125
0.25	0.3210	0.3435	0.0225	0.3358	0.0148
0.35	0.4967	0.5121	0.0154	0.5064	0.0097
0.65	1.245	1.233	0.012	1.231	0.014
0.75	1.588	1.572	0.016	1.571	0.017
0.85	1.989	1.976	0.013	1.974	0.015
1.15	3.632	3.650	0.018	3.644	0.012
1.25	4.363	4.391	0.028	4.382	0.019
1.35	5.208	5.237	0.029	5.224	0.016



非线性数据拟合：神经网络视角

函数逼近

问题简介

最佳平方逼近

正交多项式

PADÉ 有理多项式逼近



- 考察如下有理函数:

$$r(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p_0 + p_1x + \cdots + p_nx^n}{1 + q_1x + \cdots + q_mx^m} \quad (13.59)$$

并定义其次数为 $N = n + m$, 待定系数有 $n + m + 1$ 个。

- PADÉ 逼近方法** 是 TAYLOR 展开的一种推广。对于给定的 n 和 m , 我们通过 $r^{(k)}(0) = f^{(k)}(0)$, $f(x)$ 为原函数, $k = 0, 1, \dots, N$ 来确定各系数。



- 考虑:

$$f(x) - r(x) = \frac{f(x)q(x) - p(x)}{q(x)} = \frac{f(x)(1 + \sum_{i=1}^m q_i x^i) - \sum_{i=0}^n p_i x^i}{q(x)} \quad (13.60)$$

- 假设 $f(x)$ 的 MACLAURIN 级数为 $f(x) = \sum_i a_i x^i$, 于是

$$f(x) - r(x) = \frac{1}{q(x)} \left[\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \left(1 + \sum_{i=1}^m q_i x^i \right) - \sum_{i=0}^n p_i x^i \right] \quad (13.61)$$



- 我们让

$$(a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots)(1 + q_1 x + \dots + q_m x^m) - (p_0 + p_1 x + \dots + p_n x^n) \quad (13.62)$$

没有次数小于等于 N 的项。

- 于是可以依次求得：

$$a_0 = p_0$$

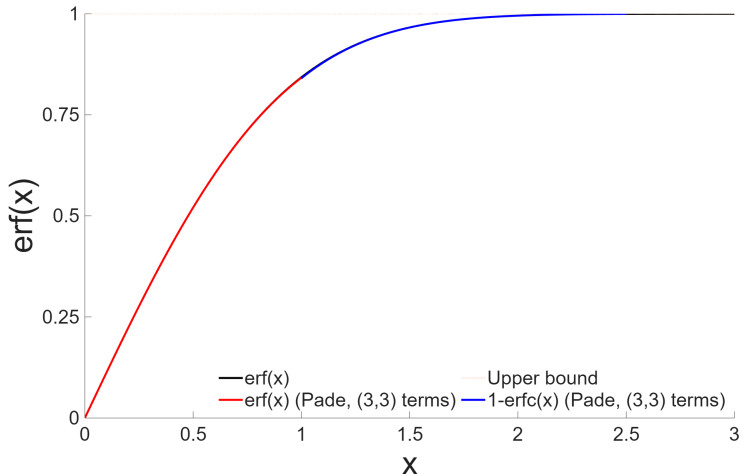
$$a_1 + a_0 q_1 = p_1$$

$$a_2 + a_1 q_1 + a_0 q_2 = p_2$$

$$\vdots$$

(13.63)

PADÉ 有理多项式逼近



课件版本说明



- **v1.0** 2022/05/11, 2021-22 学年计算方法课程讲义;
- **v2.0** 2022/12/24, 2022-23 学年计算方法课程讲义, 根据教材 **数值计算方法** 修改了部分内容.
- **v3.0** 2024/02/08, 2023-24 学年计算方法课程讲义.